

Отчет по лабораторной работе №2

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную
машину

Раднаве Ардан, НКАбд04-24

2026

Титульный лист

РУДН

Компьютерные и информационные науки, ФФМИЕН

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- Enforcing: режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- Permissive: в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- Disabled: полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены. Более подробно см. в [1].

Left	File	Command	Options
<	/etc/httpd/conf		.[^]>
.n	Name	Size	Modify time
/..		UP--DIR	Feb 21 17:59
	httpd.conf	12005	Feb 21 18:28
	magic	13430	Dec 23 07:30
httpd.conf			
11G/17G (66%)			

```

• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-02-21 18:03:55 MSK; 2min 11s ago
  Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 3502 (httpd)
  Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0; CPU usage 0%"
  Tasks: 177 (limit: 10519)
  Memory: 13.9M (peak: 14.1M)
  CPU: 111ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─3502 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─3511 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─3516 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─3517 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─3518 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Feb 21 18:03:55 user.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 21 18:03:55 user.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Feb 21 18:03:55 user.localdomain httpd[3502]: Server configured to listen on 127.0.0.1

```

Настройка 1

```

• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-02-21 18:03:55 MSK; 2min 11s ago
  Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 3502 (httpd)
  Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0; CPU usage 0%"
  Tasks: 177 (limit: 10519)
  Memory: 13.9M (peak: 14.1M)
  CPU: 111ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─3502 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─3511 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─3516 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─3517 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─3518 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

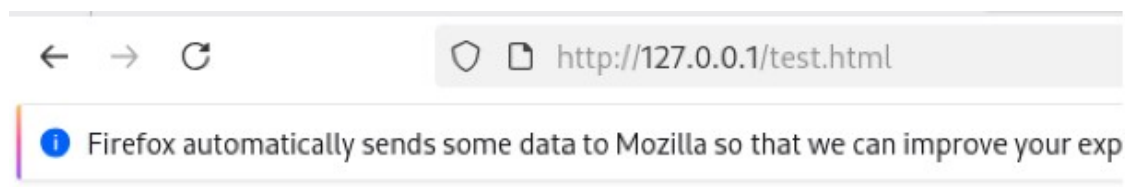
Feb 21 18:03:55 user.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Feb 21 18:03:55 user.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Feb 21 18:03:55 user.localdomain httpd[3502]: Server configured to listen on 127.0.0.1

```

```

system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3502 0.0 0.7 23992 13152 ?
Ss 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3511 0.0 0.3 23816 5424 ?
S 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3516 0.0 0.5 1114244 9072 ?
Sl 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3517 0.0 0.5 983108 8844 ?
Sl 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3518 0.0 0.5 983108 8844 ?
Sl 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 3772 0.0 0.5 240564
10272 pts/1 S+ 18:06 0:00 sudo systemctl status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 3774 0.0 0.5 238344
9752 pts/1 S+ 18:06 0:00 systemctl status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tvbondar 3811 0.0 0.1 221
672 2384 pts/0 S+ 18:07 0:00 grep --color=auto httpd
[tvbondar@user ~]$

```



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Не работаем

```

system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3502 0.0 0.7 23992 13152 ?
Ss 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3511 0.0 0.3 23816 5424 ?
S 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3516 0.0 0.5 1114244 9072 ?
Sl 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3517 0.0 0.5 983108 8844 ?
Sl 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3518 0.0 0.5 983108 8844 ?
Sl 18:03 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 3772 0.0 0.5 240564
10272 pts/1 S+ 18:06 0:00 sudo systemctl status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 3774 0.0 0.5 238344
9752 pts/1 S+ 18:06 0:00 systemctl status httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tvbondar 3811 0.0 0.1 221
672 2384 pts/0 S+ 18:07 0:00 grep --color=auto httpd
[tvbondar@user ~]$

```

Настройка 2

```
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
```

```
Policy booleans:
abrt_anon_write                  off
abrt_handle_event                off
abrt_upload_watch_anon_write     on
antivirus_can_scan_system        off
antivirus_use_jit                off
auditadm_exec_content            on
authlogin_nsswitch_use_ldap      off
authlogin_radius                 off
authlogin_yubikey                off
awstats_purge_apache_log_files  off
boinc_execmem                    on
```



http://127.0.0.1:81/test.html

Firefox automatically sends some data to Mozilla so that we can improve your experience.

Test


```
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

```
Policy booleans:
abrt_anon_write                 off
abrt_handle_event               off
abrt_upload_watch_anon_write    on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit               off
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap     off
authlogin_radius                off
authlogin_yubikey               off
awstats_purge_apache_log_files off
boinc_execmem                   on
```

```
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

Left	File	Command	Options
<	/etc/httpd/conf		.[^]>
.n	Name	Size	Modify time
/..		UP--DIR	Feb 21 17:59
httpd.conf		12005	Feb 21 18:28
magic		13430	Dec 23 07:30
httpd.conf			
11G/17G (66%)			

Правки



Получилось

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.